원래는 pk 실습 돌고 듣는 수업이었는데, 지금 들으면 와닿지 않을 수 있다.
따라서 쉽게 준비했다.
PPT 자료를 잘 읽어보면 시험치는 데에는 문제가 없을 것.
일일이 다 설명하지는 않을 것이고 큰 틀만 잡을 것이다.

마취전 환자 평가/관리

마취통증의학과 이정은



25

출제자 : 이정은

41. 마취전 환자 면담시 기도 검사를 위한 이학적 검사로 틀린 것은?

1) 입이 벌어지는 정도는 확인할 필요 없다.
2) 목의 굵기, 길거나 짧은 정도를 확인한다.
3) 흔들리는 치아가 있는지 확인한다.
4) 목이 잘 젖혀지는지 확인한다.
5) 윗앞니가 앞으로 튀어나와 있는지 확인한다.

출제자 : 이정은

66. 다음 환자에서 최소한 지켜야 할 금식시간(minimum fasting period)으로 적절한 것은?

긴급하지 않은 수술을 전신마취 하에 시행하기로 예정된, 모유를 먹은 1세 환아

1) 금식 필요 없음.
2) 2시간
3) 4시간
4) 6시간
5) 8시간

24

출제자 : 이정은

38. 1. 다음 중 수술 전 최소 금식 시간이 틀린 것은?

1) 맑은 물 - 2시간
2) 모유 - 2시간
3) 이유식 - 6시간
4) 우유 - 6시간

출제자 : 이정은

66. 동반 질환을 가진 환자의 마취 전 관리로 옳은 것은?

1) 허혈성 심장 질환을 가진 환자는, 수술 전부터 사용하던 beta blocker를 수술 당일에도 물 조금과 함께 복용한다.
2) 천식이 있는 환자에서 현재 호흡 상태를 확인할 필요는 없다
3) 흡연을 하고 있는 환자는 마취 전 수술 당일까지 흡연을 지속해도 괜찮다.
4) 생명에 지장이 없는 정규 수술인 경우, 현재 상기도 감염이 있는 환자는 호흡기계 치료 없이 바로 수술 진행 가능하다.
5) 고혈압 환자에서, 현재 혈압 조절 정도는 확인할 필요 없다.

출제자 : 이정은

78. 다음 환자의 미국 마취과 학회 신체 상태 분류를 하시오.

합병증이 동반되지 않은, 조절이 잘 되고 있는 고혈압을 가진 여자 54세 환자.

1) 미국마취과학회 신체등급 1
2) 미국마취과학회 신체등급 2
3) 미국마취과학회 신체등급 3
4) 미국마취과학회 신체등급 4
5) 미국마취과학회 신체등급 5

출제자 : 이정은

84. 다음 중 어려운 기도 삽관이 예상되는 환자를 고르시오.

1) 목이 가늘고 잘 젖혀지는 환자
2) 손가락 하나 겨우 들어갈 정도로, 입이 잘 벌어지지 않는 환자
3) 치아가 건강한 환자
4) 표준 체중의 환자
5) Mallampati score 1인 환자

23

출제자 : 김시오

6. 미국마취과학회 표준으로, 일반적으로 통용되는 조제분유 취식을 위한 마취 전 최소한의 금식 시간은?

1) 2시간
2) 4시간
3) 6시간
4) 8시간
5) 상관없음

출제자 : 김시오

13. 평소 복용하던 약제와 마취약제와의 상호작용으로 나타날 수 있는 부작용을 올바르게 조합한 것은?

1) 베타차단제 - 저칼륨혈증 유발
2) 항생제 - 근이완제 작용 강화
3) 아스피린 - 저혈압 야기
4) 이뇨제 - 지혈 기능 약화
5) 삼환계 항우울제 - 저혈량증 야기

출제자 : 김시오

19. 평소 복용하던 약제와 마취약제와의 상호작용으로 나타날 수 있는 부작용을 올바르게 조합한 것은?

1) 베타차단제 - 저칼륨혈증 유발
2) 항생제 - 근이완제 작용 강화
3) 아스피린 - 저혈압 야기
4) 이뇨제 - 지혈 기능 약화
5) 삼환계 항우울제 - 저혈량증 야기

22

1. 모유 수유 중인 영아가 정규 수술를 받을 때, 적절한 수술 전 금식 시간은?

1) 1시간
2) 2시간
3) 4시간
4) 8시간
5) 12시간

2. 미국마취과학회 마취환자 분류 중 ASA Class 2 에 해당하는 경우는?

1) A patient with mild systemic disease
2) A patient with severe systemic disease
3) A patient with severe systemic disease that is a constant threat to life
4) A moribund patient who is not expected to survive without the operation
5) A declared brain-dead patient whose organs are being removed for donor purposes

33. 가장 적합한 답 하나만 고르시오.

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

1) 자격을 갖춘 마취과 인력이 반드시 존재하여야 한다.
2) 환자의 산소화가 적절한지 확인한다.
3) 환자의 호흡의 적절성을 평가한다
4) 환자의 순환의 적절성을 감시한다
5) 체온을 지속적으로 감시한다

Preoperative evaluation is required

1 **prior to** **the administration of** 2 **Any anesthetic.**

주도적인 역할은 마취과 의사가.

- Leadership role in preop evaluation and preparation
- Integrated medical care before, during, and after surgery

마취과 의사는 수술 전, 중, 후 계획을 모두 다 세워야한다.

Routine preoperative testing protocols

May help identify 기저질환이 없다고 안전한 상태는 아니다.
환자가 진단을 안받아서 기저질환이 아직 안 밝혀진 것일 수 있다.

unrecognized or disguised conditions

that could adversely affect anesthetic risk.

Erroneous results

may lead either to **further testing** 불필요한 과도한 검사도 지양해야 한다.

or to **inappropriate and unnecessary therapy**

associated with further complications.

수술 전 평가 과정

1. 진료기록, 투약기록, 병리검사, 수술계획 확인
   - Chart 확인해보기
   - 어떤 약을 처방받았는가?
   - 이때까지 어떤 검사를 받았는가?
   - 수술 종류에 따라 마취방식이 달라질 수 있다
2. 환자와의 면담: 병력조사, 이학적 검사
   - 현재 condition은 어떤지? 받을 검사는 다 받았는지?
3. 환자의 동반질환을 마취 전 관리, 치료
   - 환자가 최적의 condition으로 수술에 참여할 수 있게 하기 위함이다
4. 신체 상태 분류, 전평가서 작성, 마취계획 수립
   - 수술에 참여하는 간호사, 전공의, 교수 모두가 알 수 있도록 기록으로 남기기
5. 환자의 서면동의
   - 1~4가 다 완료됐다면 환자의 동의를 받고 수술 진행

1. 기록 조사 (전자차트 열람)

- 현재까지 진찰기록 오랫동안 진료받았는데 수술은 처음인 환자의 경우 현재까지의 진찰기록을 훑어본다.
- 투약기록
- 진단학적 검사 결과
- 수술이력
- 이전 마취기록
- 계획된 수술명

→ 면담시간 단축, 필요한 진찰, 검사 선별

1. 병리검사

- 수술전 병리검사는 환지의 병력과 이학적검사 소견을 근거로 하고, 병리검사의 비용과 이익을 고려하여 시행

- 우리나라 의료사고 발생시 수술전 검사의 불충분함에 대해 의사책임을 묻는 경우가 있으므로 혈액검사, 심전도 검사, 흉부방사선 검사, 간기능 검사는 기본항목으로 포함.

의료보험이 없는 미국에서는 정말 필요한 검사만 실시.
우리나라는 Chest X-ray, EKG(심전도), Medication(복용약물 확인), Coagulation lab(응고검사) 등
30일 내에 실시하는 것이 기본적인 원칙

1. 수술 계획 확인

- 수술 시간
  <30min_NMBA duration, NMBA reverse
  신경근 차단제는 3~40분씩 지속되는데,
  수술이 30분 이내에 끝난다면 환자를 깨우기 힘듦
  Long time_drug accumulation, airway edema, extubation, bleeding risk
  수술이 길어도 약물 축적, Fluid shifting 등을 고려해야한다.
- 수술 자세
  prone, supine, lateral decubitus, Trendelenburg
  :머리가 아래를 향하는 자세
  Ex. 엎드려서 수술을 받는 경우
  -> Airway가 아래쪽으로 향해서 Airway edema가 발생할 수 있음
- 수술 방법
  Open laparotomy (개복수술): 통증이 심하며 수술이 끝나고도 호흡 저하가 올 수 있다.
  Laparoscopic surgery (복강경 수술): CO_2를 넣어 시야를 확보하여 수술. 복강에 gas가 차서 무기폐가 발생할 수 있다.
  open laparotomy vs laparoscopic surgery vs robot
  _Intraadbominal pressure, volume shifting, postoperative pain,
  pulmonary inspiratory pressure, subcutaneous emphysema,$PaCO_2$
- Etc: 수술 시작 시간, 수술 순서, 수술장 외 수술, Surgeon, 당일 퇴원,…

2. 환자 면담

수술 과정이나 마취계획에 영향을 줄 수 있는 이상 상태 발견, 평가

수술 전날 병실

외래 진료

응급수술시 수술 전처치실 미리 만날수가 없어서 수술 당일에 환자를 만나게 된다.

- 의심되는 병력 확인
- 현재 환자 신체 상태 평가: 신체 검사, 문진
- 마취에 대한 설명 및 이해 환자가 우려하는 점에 대해 이해를 시켜줘야 한다.

2. 환자 면담_병력 확인

① 약물복용력

실제 복용 약물, 순응도 별생각없이 먹는 건강보조제도 확인을 해봐야함
약물 중단 시기, 이유
다이어트 약제/주사
처방약 이외 약물, herbal med, 식품, 건강 보조제 섭취

항응고제를 끊으면 기저질환이 악화될 수 있으며 혈전이 생긴다는 위험도 있다.
→aspirin, anticoagulant, antiplt agent_bleeding risk, thrombotic risk

GLP 1 agonist_aspiration pneumonia risk 다이어트약은 소화 기능을 떨어뜨리고
흡입마취했을 때 흡인성 폐렴이 생길 수 있다 -> 2~3일 전부터 복용 X

SGLT2 inhibitor_euglycemic ketoacidosis risk 2~3일 전부터 복용 못하게 하며 당뇨환자는 약물 교체

MAO inhibitor_ephedrine, meperidine 상호작용으로 사용 금기 급격한 혈압증가 우려

antipsychotics_QT prolongation risk 항정신병제: 끊으면 전신증상이 오히려 악화돼서 요즘은 그냥 냅둔다.

oral contraceptives_reduced efficacy by sugammadex, lasting up to 7d
신경근이완제인 sugammadex에 의해 경구 피임약의 약효가 떨어진다
-> 피임제 이외에 다른 피임 방식을 추가해야 한다.

표 16-1. 수술 전후 약제 관리 잘 읽어보시구요

투약/중지	약제
계속 투약	베타아드레날린차단제, 칼슘이온통로차단제, 질산염, 알파2작용제, digoxin, 항부정맥제, statin, 항경련제, 항우울제, 모노아민산화효소억제제(MAOI), 진정제, 항정신병제, 파킨슨병치료제, 치매치료제, 천식/폐쇄폐질환치료제, 폐동맥고혈압치료제(sildenafil, prostacyclin) 갑상샘호르몬, 스테로이드, 항구토제, 아편유사제, 항히스타민제, 면역억제제
당일 투약중지	이뇨제, 경구혈당강하제, 안지오텐신억제제
2일 이상 투약중지	비스테로이드진통제(NSAIDs), 경구용항응고제(direct oral anticoagulant, DOAC)
5일 이상 투약중지	warfarin
1주-10일 이상 투약중지	clopidogrel, 비타민 E, 한약, 건강보조식품
4주 이상 투약중지	피임약, 여성호르몬제(에스트로겐)

마취통증의학 제4판 chapter 16. 수술 전 평가

2. 환자 면담_병력 확인

사전에 조사해서 수술시 알러지 유발 의심 약물은 절대 이용하면 안된다.

② 알레르기 반응 예방 약물 사용보다는 의심약제 회피가 중요!!

√ 약물 부작용과 진성 알레르기 반응 구분

Amide local anesthetics, opioid_rare allergic reaction

DDx with LA systemic toxicity

added epinephrine effect

opioid side effect as nausea/vomiting

√ Urticaria to anaphylaxis_antibiotics, NMBA, latex, iodine

propofol – egg allergy: controversial, no evidence

③ URI_fever, sputum

in pediatric pt, laryngospasm, atelectasis, pneumonia risk

if elective surgery, delay 4wks

4주 이내에 감기를 겪은 환자의 경우
수술 후에 호흡기 합병증의 확률이 증가하기 때문에 조심해야 한다.
아기들의 경우 laryngospasm의 risk가 훨씬 크기 때문에
감기가 다 나은 후 4주 이상이 지난 후에 수술을 진행한다.

2. 환자 면담_병력 확인

④ 이전 수술, 마취 경험 반드시 확인을 해야한다.

수술 후 예정에 없던 ICU admission
Periop event
Difficult intubation
Allergic to anesthetic agent, antibiotics, pain killers
Postoperative nausea and vomiting

⑤ 가족력_Genetic dx '악성 고열증': 가족력이 있음

Malignant hyperthermia_성인 1:40,000 소아 1:15,000

high fever, tachycardia,cyanosis, diaphoresis, rhadomyolysis, arrest
국내 근육 생검 검사 불가, 유전자 검사로 간접적 확인

_NO inhalation agent & succinylcholine

_Dantrolene(희귀의약품) 흡입마취 도중에 갑자기 열이 나고 심박수가 증가하고…
진단도 어렵고 약품인 Dantrolene이 굉장히 희귀하다
-> 가족력에 대해 미리 알고 흡입마취는 피하는 것이 필요하다.

pseudocholinesterase, G6PD deficiency

2. 환자 면담_병력 확인

⑥ 사회생활_postop complication risk

Ambulation_bed ridden, cane, wheel chair 잘 걸어다니는가? 지팡이 짚는가? 휠체어 타는가?

Metabolic equivalnets_4METs = 계단 1-2층 쉬지 않고

Smoking_delayed wound healing, pul cx

at least 3-4wks stop

Alcohol_avoid acetaminophen, withdrawal Sx

anesthetic depth(acute/chronic)

Body mass index_difficult intubation, Obstructive sleep apnea

cardiopul cx, HTN, DM, fatty liver, DVT

Pregnancy test_유산, 기형의 위험

_가임기 여성 urine hCG test 환자 말만 믿지 말고 hCG test 실시하여 임신가능 여부 확인

마취전 환자면담시 조사 기본사항

연령 : 성별 : 신장 : 체중 :

활력징후 :

환자의 일반적 건강상태 :

현재 받고 있는 약물요법 :

약물 알레르기 및 부작용의 과거력 :

과거의 수술과 마취 :

마취에 관한 환자의 만족감 :

마취와 관련한 합병증 : 인후통, 척추마취후 두통 등

고열, 심한 근육통 혹은 악성고열증의 다른 증후들

회복지연 또는 수술중 각성

의식회복후 근무력증세 : pseudocholinesterase 부족증

마취의 어려움과 관련한 가족력

각 장기의 기능검사를 위한 질문과 관찰

심혈관계 : 심장질환, 관상동맥질환, 심잡음, 고혈압, 운동내성

호흡기계 : 흡연, 천식, 기침, 쌕쌕거림, 운동내성

간담도계 : 간염이나 황달여부

위장관계 : 위내용물 배출시간의 지연

신장과 요로계 : 혈뇨, 단백뇨, 당뇨

혈액계 : 빈혈, 혈액응고장애

내분비계 : 당뇨, 갑상샘질환, 부신피질질환

신경계 : 뇌졸중, 마비증세, 간질 등

기도 : 코골기, 호흡곤란, 경부강직의 과거력

치과 : 손상되거나 흔들리는 치아

환자의 임신여부 :

마취에 대한 환자의 바람이나 특별한 두려움 :

전신마취 혹은 국소마취, 전투약, 오심, 수술중 각성

마취에서 깨어나지 못할까 하는 두려움 등

주 : 한 환자에게서 이 모든 질문이 필요하지는 않다. 예를 들어 건강하고 과거병력이 없는 환자는 단지 몇 가지 질문만으로 충분하다.

마취통증의학 개정판 table 3-1

2. 환자 면담_신체 검사

혈압, 심박수 등

① **활력 징후**_여러 차례 측정, 동반질환 고려

(장기간 금식, 출혈, 이뇨제 사용 등)

① 기도 구조, 치아

② 심폐 기능

③ 신경학적 검사와 근골격계 검사

2. 환자 면담_신

① 활력 징후_여러 차례

② 기도 구조, 치아

③ 심폐 기능

④ 신경학적 검사와 근골

1) 전체 모양
목 : 굵거나 가는 정도 여부, 길거나 짧은 정도 여부, 움푹 들어간 볼이 마스크의 접착을 어렵게 하는지 여부
2) 구강내
입이 벌어지는 정도
하악골의 앞쪽으로의 변위
혀의 크기, 목젖이 보이는지, 위앞니(incisors)가 앞으로 튀어나왔는지
흔들리거나 손상받은 치아가 있는지, 의치가 있는지
3) 움직임
목의 굴곡과 신장의 자유로움 여부
코로 숨을 들이쉬는 자세
4) 촉지
중심선에서의 기도위치
턱으로부터 설골(hyoid)까지의 거리(5 cm)
5) 코
양 비공이 정상인지
튀어나온 코가 마스크 접착을 어렵게 하는지 여부
6) 기도장애를 인지할 징후가 있는지 여부

마취통증의학 개정판 table 3-2

"기도 구조 수업때 다 배우는 내용이라 따로 설명하진 않겠습니다.
적어놨으니 한번씩 읽어보시면 좋을 것 같습니다~"

2. 환자 면담_신체 검사 ② 기도 구조

Look externally facial trauma, large incisors, beard/moustache, large tongue, small mandible

Evaluate the 3-3-2 rule mouth opening = 3 FB

hyoid-mental distance = 3 FB

thyroid-to-mouth floor distance = 2 FB

LEMON

Mallampati score 3이상

Obstruction,Obese Upper airway obstruction, stridor, odynophagia, dysphagia

Neck mobility Cervical trauma, arthropathy

설명은 안하셨지만, 매년 출제하셨기 때문에
각자 읽어보시면 좋겠습니다.



출제자 : 이정은

41. 마취전 환자 면담시 기도 검사를 위한 이학적 검사로 틀린 것은?

1) 입이 벌어지는 정도는 확인할 필요 없다.
2) 목의 굵기, 길거나 짧은 정도를 확인한다.
3) 흔들리는 치아가 있는지 확인한다.
4) 목이 잘 젖혀지는지 확인한다.
5) 윗앞니가 앞으로 튀어나와 있는지 확인한다.

출제자 : 이정은

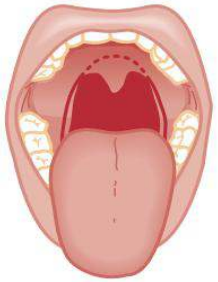
84. 다음 중 어려운 기도 삽관이 예상되는 환자를 고르시오.

1) 목이 가늘고 잘 젖혀지는 환자
2) 손가락 하나 겨우 들어갈 정도로, 입이 잘 벌어지지 않는 환자
3) 치아가 건강한 환자
4) 표준 체중의 환자
5) Mallampati score 1인 환자

Airway 기도 평가

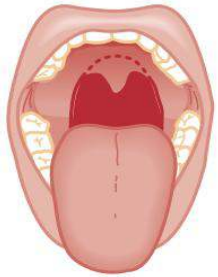
Mallampati score 3이상

LEMON



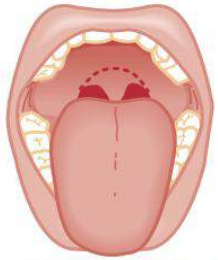
Class I: soft palate, uvula, fauces, pillars visible

No difficulty



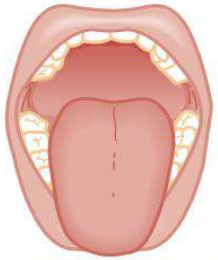
Class II: soft palate, uvula, fauces visible

No difficulty



Class III: soft palate, base of uvula visible

Moderate difficulty



Class IV: only hard palate visible

Severe difficulty



기도 유지 및 관리 어렵다 !!

2. 환자 면담_신체 검사 ② 기도 구조

Mask seal 무성한 턱수염, 얼굴 윤곽 비대칭

Obesity/obstruction 고도 비만, 폐쇄성 상기도 질환자

Age 55세 이상 상기도 근육 긴장도 감소

MOANS

Difficult bag mask ventilation

No teeth difficulty in achieving an adequate mask seal

Stiff 만성 폐쇄성 폐질환, 천식, 심부전, 폐 섬유화 – stiff lung

2. 환자 면담_신체 검사 ② 치아

- 흔들리거나 튀어나온 치아
- 임시 치아
- 교정장치_철사, 고무줄 등
- 임플란트, 브릿지, 틀니

- 정상치아 → 수술 후 통증, 혼란

- 손상, 발치 가능성 설명
- 흡인시 폐 → 기도폐쇄, 기관지 내시경
  위 → 자연치아 변 / 인공치아 위장관 내시경 or 수술

- 분쟁발생 가능성

2. 환자 면담_신체 검사

③ 심폐 기능

청진

운동수행능력

④ 신경학적 검사 환자가 잘 안 깰 때 마취제 때문에 안 깨는건지, 신경학적 이상 때문에 안 깨는건지 잘 구분할 필요가 있다.

시간, 장소, 사람

의식 수준, 지남력, 언어, 걸음걸이, 운동 및 감각이상

고령 → 수술 후 인지 장애, 섬망 가능성

뇌혈관 질환자 → 수술 전 후 뇌졸중 발생

Deep brain stimulator_electric cautery 사용에 의해 간섭

부위마취 전 환자가 가지고 있는 신경학적 합병증 평가

파킨슨병 환자의 떨림을 줄여주기 위해 전극을 심는데(electric cautery),
수술 중 간섭을 일으킬 수 있어서
수술 실시 전에 환자가 사용하고 있지는 않은지 파악해야 한다.

마취통증의학 개정판 table 3-2

2. 환자 면담_신체 검사

④ 근골격계 검사

수술 자세 가능 여부 고관절 치환 수술, lithotomy(결석제거술) 경력이 있는 환자의 경우 수술 자세가 환자의 가동범위를 넘어서면 골절이 일어날 수 있다.

_THRA – lithotomy

_Frozen shoulder- lateral decubitus, Trendelenburg

장시간 수술 같은 자세 오십견 있는 환자가 잘못된 자세로 수술하고 나면 극심한 통증을 겪는다.

_pressure sore, peripheral neuropathy, Low back pain

마취통증의학 개정판 table 3-2

2. 환자 면담

- 직접 문진 or 질문지 작성

- 마취 과정 이해
- 마취 관련 합병증 설명

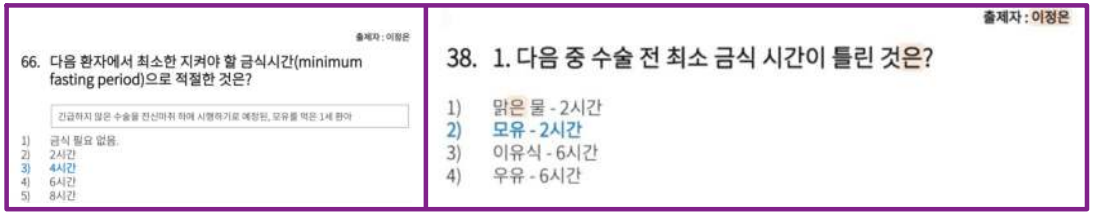
- 기능이상 의심될 때 추가 검사, 수술 전 추적 관찰

- 생활습관, 투약 교육
- 금식 교육

금식 (NPO)

- To minimize risks of aspiration of gastric contents
- If not enough fasting time, procedures delay.
- Emergency state: information & consent

금식 (NPO)


출제자 : 이정은

66. 다음 환자에서 최소한 지켜야 할 금식시간(minimum fasting period)으로 적절한 것은?

긴급하지 않은 수술을 전신마취 하에 시행하기로 예정된, 모유를 먹은 1세 환아

1) 금식 필요 없음.
2) 2시간
3) 4시간
4) 6시간
5) 8시간

출제자 : 이정은

38. 1. 다음 중 수술 전 최소 금식 시간이 틀린 것은?

1) 맑은 물 - 2시간
2) 모유 - 2시간
3) 이유식 - 6시간
4) 우유 - 6시간

표!! 요거 중요합니다

먹으라고 권유하는건 아니지만 해당 시간 전까지는 먹어도 된다~

섭취 음식 (Food)	금식 시간 (Hours of Fasting Required)
맑은 유동식 (Clear liquid)*	2
모유 (Breast milk)	4
분유, 가벼운 식사 (Formula, Light meal, no fat) †	6
든든한 식사 (Fried or fatty foods, meat)‡	8

*맑은 유동식: 물, 덩어리가 없는 주스, 탄산 음료, 맑은 차, 우유가 포함되지 않은 커피

†가벼운 식사: 토스트나 커피

‡든든한 식사: 기름에 요리된 음식이나 고기, 지방이 포함된 음식, 정규 식사

Smith's anesthesia 10th. P. 1172 Table 44.2

3. 동반질환을 가진 환자의 마취전 관리와 치료

관리를 해줘야한다! 라고 말씀하시고 일일이 설명하시지는 않으셨어요

1)고혈압

-마취전 고려사항

심장, 뇌, 신장, 혈관질환의 주요 위험인자

약물치료로 고혈압진행, 뇌졸중, 울혈심장기능상실, 관상동맥질환, 신장 손상 발생 ↓

-마취전 환자관리

수술 전 조절되지 않는 고혈압→심근허혈, 부정맥, 저/고혈압

과도한 혈압 하강 → 뇌관류 손상

대부분의 항고혈압 약제는 소량의 물과 함께 keep

2) 허혈심장질환

-마취전 고려사항

관상동맥 죽상경화, 저혈압, 저산소혈증, 빈혈
고지혈증, 고혈압, 당뇨, 흡연, 고령, 남성, 가족력
비만, 뇌혈관질환,말초혈관질환, 폐경기,경구피임약, 생활습관

-마취전 환자관리

수술전 beta blocker 사용--> 수술 중 사망률, 수술후 심혈관 합병증 발생 ↓
수술 전 공포, 불안, 통증 경감시켜 줌.

3) 천식

-마취전 고려사항

임상증상: 호흡곤란, 기침, 쌕쌕거림

-마취전 환자관리

급성 천식발작 유무, 시기

현재 호흡상태, 임상병력이 매우 중요

B2 agonist, bronchodilator 최적의 기관지확장 치료

감정적 요소에 영향을 많이 받으므로 BDZ 전투약

수술 시점까지 bronchodilator keep

장기간 steroid 치료받은 환자 부신기능 확인

4) 만성 폐쇄 폐질환

연령증가할 수록 유병률 증가

- 마취전 환자관리
  - 호흡곤란, 객담, 쌕쌕거림의 최근 변화 확인
  - 최적의 상태에서 선택적 수술 진행
  - 금연 최소 6-8주 이전

5) 감염폐질환

응급수술인 경우 외에는 치료 후 수술 진행

상기도 감염 5주 이후 수술 진행

앞에서는 2~4주였는데 여기서는 왜 5주냐?
정답은 없지만 상기도 감염이 완치된 후에 수술을 진행하는 것이 좋다.

- 마취 중 환자관리

  다른 환자로의 감염을 방지하기 위해

  일회용기구, 수술 후 마취기 소독, 음압 수술방

6) 뇌혈관 질환

경동맥 죽상경화 협착
뇌졸중

- 뇌동맥류 파열 → 뇌출혈
- Cardiac embolism → 뇌경색
  일과허혈 발작 (Transient ischemic attack)

7) 당뇨병

-마취전 환자관리

수술 중 이환율은 수술 전 end organ의 손상과 관련

당뇨병 자율신경병증 동반 가능성 약 50%→심혈관계 불안정, 심장마비, 위배출 지연

신부전, 면역계 파괴, 높은 감염 발생률

8) 불안, 우울 등 정신적 문제들

마취통증의사와의 면담을 통한 충분한 설명

마취전 투약

복용 약제 마취약제와의 상호작용 고려하여

필요한 경우 수술당일까지 keep.

정신과 약물의 경우 기능이 중복되는 약물이 많다.
따라서 정신과에 의뢰해서 꼭 필요한 약물인지 확인해볼 필요가 있다.

표 16-2. 수술 전후 주요 심혈관 합병증 발생 위험인자 (Lee's revised cardiac risk index)

심혈관 합병증의 발생률이 높아질 수 있는 인자들이라 조심해야 한다.

- 고위험수술 개복수술, 심장수술, etc
- 허혈심장병
- 울혈심부전 병력
- 뇌혈관질환 병력
- 인슐린치료가 필요한 당뇨병
- 혈중크레아티닌 > 2.0 mg/dL

표 16-3. 수술 후 호흡기계 합병증이 증가하는 요인

환자요인	고령, ASA 2 이상의 전신상태, 흡연, 알코올의존, 비만(체질량지수 30 kg/m^2 이상), 폐쇄폐질환, 심부전, 저산소증, 최근 1달 이내의 호흡기감염, 알부민 3.5 g/dL 이하, BUN 21 mg/dL 이상, 동맥혈산소포화도 95% 이하, 헤모글로빈 10 g/dL 이하, 흉부방사선사진상 이상소견
수술과 관련된 요인	가로막 근처 수술(흉강, 상복부수술), 대혈관수술, 뇌신경계수술, 두경부수술, 응급수술, 3시간 이상 긴 수술
마취와 관련된 요인	무기폐, 전신마취>부위마취, 신경근차단제, 수액과다, 수혈

마취통증의학 제4판 chapter 16. 수술 전 평가

4. 신체 상태 분류

- 수술 받을 환자의 상태
  환자 정보를 일일이 읽어보지 않더라도
  환자의 상태를 미리 예측할 수 있음
- 직접적으로 마취 위험을 나타내는 것은 아니다.

마취과를 비롯한 모든 과에서 이용하는 분류체계이다.
다만 3단계 이상의 환자에 대해 sedation을 실시할때는
마취과 의사에게 의뢰하는 것이 안전하다.

Ex) 정맥 마취 실시했는데 kidney 문제로 배설이 안되면
체내 약물 농도가 높아져서
respiratory suppression, airay obstruction이 발생할 수 있음

출제자 : 이정은

78. 다음 환자의 미국 마취과 학회 신체 상태 분류를 하시오.

합병증이 동반되지 않은, 조절이 잘 되고 있는 고혈압을 가진 여자 54세 환자.

1) 미국마취과학회 신체등급 1
2) 미국마취과학회 신체등급 2
3) 미국마취과학회 신체등급 3
4) 미국마취과학회 신체등급 4
5) 미국마취과학회 신체등급 5

마취통증의학 제4판 chapter 16. 수술 전 평가

표 16-4. 미국마취과학회의 신체등급분류기준

ASA(American Society of Anesthesiologists) Class라 부른다.

분류	정의	예
1	건강한 상태	건강한 비흡연자, 술을 전혀 마시지 않거나 조금 마시는 사람
2	기능적 장애가 없는 경도의 전신질환	흡연, 사교적 음주, 비만, 임신, 잘 조절되는 당뇨병/고혈압/폐질환 등
3	약간의 장애가 있는 중증 전신질환	조절이 어려운 당뇨병/고혈압/폐질환, 병적 비만, 활동성 간염, 알코올의존, 정기적 투석 중인 말기신부전, 인공심박동기, 중등도 심박출률 감소, 3개월 이전에 발생한 심근경색/뇌졸중/일과성 허혈발작/관상동맥스텐트삽입, 미숙아 등
4	지속적으로 생명을 위협하는 중증 전신질환	3개월 이내의 심근경색/뇌졸중/일과성 허혈발작/관상동맥스텐트삽입, 진행 중인 심근허혈/중증판막질환, 심각한 심박출률 감소, 패혈증, 파종성 혈액응고장애, 폐부전, 말기신부전 등
5	수술을 안 하면 생명을 유지할 수 없는 정도의 중증질환 수술을 해도 죽을 수 있음	복부 혹은 흉부대동맥류파열, 대량손상(외상), 두개내압 상승을 동반하는 뇌출혈, 심장병에 의해 발생한 위장관 허혈괴사, 다기관부전 등
6	장기공여(적출) 예정인 뇌사자	

* 응급수술인 경우 신체등급분류에 'E'추가

4. 마취전 평가서 작성 마취계획 수립

기록이 중요하다.
기록을 안남겨서 처방된 내용과 다르게 약물이 나가거나 하면 증상이 재발하여 재수술을 해야 할수도 있다.

- 전 평가 과정을 종합하여 진료기록부에 마취전 기록
- 환자 평가, 마취계획을 다른 사람에게 알리는 기록

① THE MEDICAL HISTORY

의뢰과 어떤과에서 의뢰를 했는가? **의뢰의사** 베테랑인가? 경력이 적은 의사인가? 연동항목 새로가져오기

진단명

R/O	주	진단코드	진단명	Comments
☐	☑	T093	Spinal cord injury	
☐	☐	S0621	Diffuse brain injury with open intracranial wound	

예정된 수술 Debridement, NOS

Sex ◉남 ○여 **Ht** 170 cm **Wt** 75 kg Ideal Body Weight IBW 66

BP 148 / 69 mmHg **Pulse** 71 time(s)/min **BT** 36.2 ℃

Anesthetic History 이전에 마취를 했을 때 문제가 있었는가, 없었는가?

Previous Anesthetic ◉No ○Yes

Adverse Reaction ◉No ○Yes

FHx ◉No ○Yes

Drug History 신경근차단제의 경우 알러지 발생위험이 높다. 대표적으로 NSAID 알러지

Allergy ◉No ○Yes

Medication ◉No ○Yes

Review of System

굳이 다 봐야 하나?? ㅇㅇ 전체적으로 다 봐야한다…

Cardiovascular
- (•) Normal
- ( ) Abnormal — [ ] Hypertension [■] Angina (( ) Stable ( ) Unstable) [ ] MI
  [ ] CHF [ ] Arrhythmia [ ] Valvular Disease
  [■] Exercise Tolerance (( ) Excellent ( ) Fair ( ) Poor)
  [ ] Others

Respiratory
- (•) Normal
- ( ) Abnormal — [ ] Tbc Hx [ ] Asthma [ ] COPD [ ] URI [ ] SOB
  [ ] Others

Hepato/Gastrointestinal
- (•) Normal
- ( ) Abnormal — [ ] Hepatitis [ ] Cirrhosis [ ] GE Reflux [ ] Others

Renal
- (•) Normal
- ( ) Abnormal — [ ] CRF [ ] ARF [ ] Others

Musculoskeletal
- (•) Normal
- ( ) Abnormal — [ ] Arthritis [ ] LBP [ ] Others

Neurologic
- (•) Normal
- ( ) Abnormal — [ ] Seizure [ ] TIA/CVA [ ] AVM/Aneurysm [ ] Raised ICP
  [ ] Syncope [ ] Paralysis [ ] Psychiatric Disease [ ] Others

Endocrine
- (•) Normal
- ( ) Abnormal — [ ] Diabetes Mellitus [ ] Thyroid [ ] Morbid obesity
  [ ] Others

Tabacco (•) No ( ) Yes ( ) Quit [ ] pk/day [ ] year(s)

Ethanol (•) No ( ) Yes ( ) Quit Frequency [ ]

Laboratory Findings

Blood Type											
Hb	11.9	Platelet	578	PT	11.7	PT INR	1.03	APTT	33.8		
BUN	12.2	Cr	0.67	Na	136	SGOT	18	SGPT	22		
K	4.0	HBsAg		HIV							

Chest X-ray (●) Normal ( ) Abnormal

ECG (●) Normal ( ) Abnormal

Echocardiograms (●) Normal ( ) Abnormal ( ) Not Done

③ PHYSICAL EXAMINATION

Physical Examination

정신이 몽롱한게 마취제 때문인지, 뇌경색 때문인지

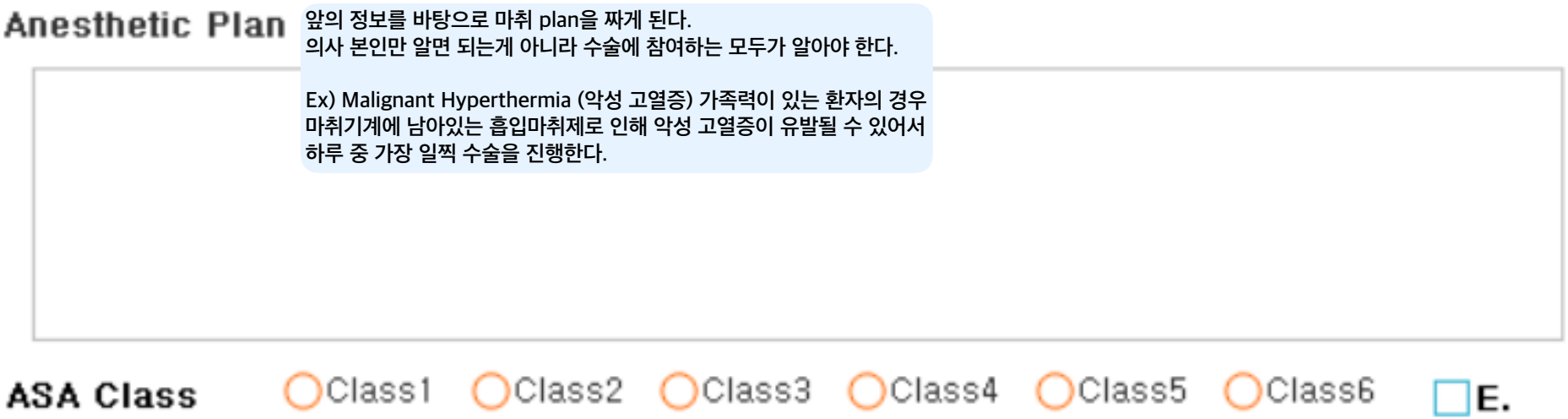
Mental Status	(●) Alert oriented	( ) Alert disoriented	( ) Drowsy	( ) Coma
Respiratory	(●) Normal	( ) Abnormal		
CVS	(●) Normal	( ) Abnormal		
CNS	(●) Normal	( ) Abnormal		

③ PHYSICAL EXAMINATION

Airway

Cervical Spine	◉ Stable	○ Unstable	
Neck Movement	◉ Normal	○ Restricted	
TMJ	◉ Normal	○ Restricted	
Teeth	◉ Normal ○ Abnormal	☐ Loose ☐ Chipped ☐ Caps ☐ Bridges ☐ Dentures ☐ Warned ☐ Others	
MP	○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4		

Final goal
to preanesthesia evaluation



- 기록한 의사의 서명

5. 환자의 서면동의

- Rights of the patient
- Patient education
- Prevent misunderstanding
- Prevent medico-legal cases

- 마취, 수혈, PCA, 치아 손상, 중심정맥관 삽입, 심폐소생술
- 수혈 거부 환자, 소아, 인지 저하

5. 동의서 작성 원칙

1. 설명 흔적이 없는 인쇄된 글씨만 적힌 동의서의 환자 싸인은 설명의무가 이행된 것으로 보지 않음. '설명 흔적'이 필요하다. 중요한 부분에 밑줄도 긋고 동그라미도 하고.. 환자의 서명으로는 충분하지 않다.

2. 특별한 사유가 없는 한 본인 동의가 원칙! 심각한 정신이상이 있는 환자가 아니라면 본인의 동의!

3. 대리인 서명시 배우자→ 직계존속 (부모)→직계비속(자녀) 이 우선순위에 따라 대리인 서명을 진행한다~

   * 형제, 자매는 대리인이 되지 못함.

수술 전 평가 과정

1. 진료기록, 투약기록, 병리검사, 수술계획 확인
2. 환자와의 면담: 병력조사, 이학적 검사
3. 환자의 동반질환을 마취 전 관리, 치료
4. 신체 상태 분류, 전평가서 작성, 마취계획 수립
5. 환자의 서면동의

- 모든 마취는 마취전 환자평가로부터 시작!
- 환자와 의사간의 신뢰 형성
- 환자의 병력과 임상적 판단에 따른 검사 시행 과잉검사 금지
- 적절한 마취방법 선택

- 수고하셨습니다.